

Autoria i Llicència

Profesorat responsable de la assignatura: Antoni Pérez

Personal docent col·laborador de l'assignatura: Nombre PDCxx

©()

Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos la impressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic o qualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor o dels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.

Presentació

xx.xxx Nombre Asignatura

Competències:

Competencias Generales

- a) Copiar semestre anterior

Competencias Específicas

- Copiar semestre anterior

Objectius:

- a) Obj. 1
- b) Obj. 2

Descripció de l'activitat:

Criteris de valoració:

- Copiar semestre anterior

Calificación de la PAC:

60% Preguntas cortas
20% Problema

Format i data de lliurament:

Fecha límite

- El documento se debe entregar en PDF.
- Todos los textos que se incluyan estarán escritos con un procesador de textos.
- Las figuras y esquemas, así como las expresiones matemáticas, podrán estar realizadas a mano. Será necesario escanear o fotografiar la parte que se haya hecho a mano e insertar la imagen en el lugar adecuado dentro del documento de respuestas.
- De cara a la evaluación, es imprescindible justificar mediante texto el uso de expresiones matemáticas, así como del planteamiento que se hace del problema/cuestión e indicar en qué parte de los apuntes está explicado.
- **Es imprescindible utilizar la notación y los procedimientos de la asignatura para puntuar.**

En esta actividad está prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial y está prohibido recibir ayuda de ninguna academia, profesorado particular o cualquier otra persona.

En el plan docente y en la web sobre integridad académica y plagio de la UOC (<https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/ca/index.html>) encontraréis información sobre qué se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.

Certificat d'autoria

Se deberá incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

"Declaro que ostento la autoría total y plena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha sido a través del aula de la UOC y su profesorado, y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PAC."

Cuestión 1

Un pescador de pesca submarina se encuentra sumergido en el mar y ve que el sol se encuentra a un ángulo aparente $\theta_3 = 50^\circ$ sobre el horizonte tal como se indica en la Figura 1. Si el índice de refracción del aire es $n_a = 1$ y el del agua es $n_w = 1,33$:

- (a) Calculad el ángulo θ_1 donde se encuentra el sol sobre el horizonte. Recordad que los ángulos de un triángulo suman 180° .

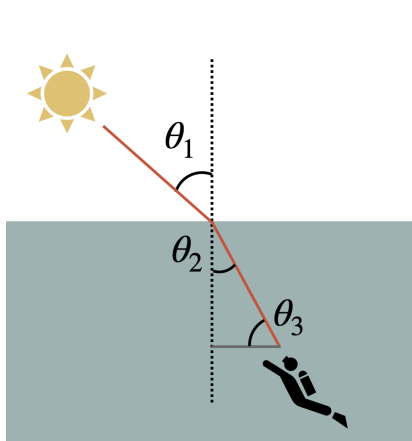


Figura 1: Propagación del haz de luz del apartado a)

- (b) El submarinista, dentro del agua, dispara un puntero láser hacia la superficie con un ángulo $\theta_r = 70^\circ$, tal como se muestra en la Figura 2. ¿Saldrá el rayo fuera del agua? Justificad la respuesta.

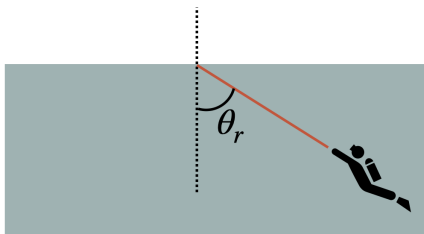


Figura 2: Propagación del puntero láser del apartado b).

Solución:

- (a) En el apartado 2 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto las propiedades de la luz como rayo y concretamente en el apartado 2.3 se describen las leyes de la óptica geométrica:

la ley de la reflexión y la ley de la refracción. El haz de luz al pasar de un medio a otro se refracta siguiendo la ley de Snell. Esta ley nos da la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción medidos respecto a la normal a la superficie que separa los dos medios, como podemos ver en la ecuación (12) del módulo y tal como se indica a continuación:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

donde n_1 y n_2 son los índices de refracción del primer y el segundo medio respectivamente. Tal como se ve en la Figura 1, θ_1 es el ángulo de incidencia en el aire y θ_2 el de refracción en el agua, ambos medidos respecto a la normal a la superficie. Hay que tener cuidado de que el ángulo θ_3 que nos da el enunciado *no* es θ_2 , ya que θ_3 se mide respecto al horizonte (es decir, respecto a la superficie del agua). No obstante, como la normal y el horizonte forman un ángulo recto, podemos encontrar θ_2 por trigonometría:

$$\theta_2 = 90^\circ - \theta_3 = 40^\circ. \quad (2)$$

Si aplicamos la ley de Snell a la superficie de separación entre el aire (índice n_a) y el agua (índice n_w) llegamos a:

$$1 \cdot \sin \theta_1 = 1,33 \sin 40^\circ. \quad (3)$$

Si aislamos el valor de θ_1 obtenemos:

$$\theta_1 = \arcsin(1,33 \sin 40^\circ) = 58,75^\circ. \quad (4)$$

Nota: Por una ambigüedad entre el enunciado y la Figura 1, se acepta también como válido el ángulo complementario a éste, $\theta_1 = 90^\circ - 58,75^\circ = 31,25^\circ$.

- (b) Tal como se describe en el apartado 2.4 del módulo, el ángulo crítico es aquel ángulo de incidencia para el cual se produce reflexión total interna. En este caso, el submarinista dispara el puntero láser con un ángulo $\theta_r = 70^\circ$ *respecto a la normal* a la superficie del agua (véase la Figura 2), de manera que θ_r es directamente el ángulo de incidencia que debemos comparar con el ángulo crítico.

Para saber si el rayo saldrá del agua, calculamos el ángulo crítico según la ecuación (18) del módulo,

$$\sin \theta_c = \frac{n_a}{n_w}. \quad (5)$$

Sustituyendo $n_a = 1$ y $n_w = 1,33$ obtenemos,

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{1}{1,33}\right) = 48,75^\circ. \quad (6)$$

Como $\theta_r = 70^\circ > \theta_c = 48,75^\circ$, se produce reflexión total interna y el haz del puntero láser *no* saldrá del agua.

Cuestión 2

Hacemos pasar un haz de luz monocromática con una longitud de onda de 500 nm por una doble rendija de separación d . Observamos que, en una pantalla situada a 2 m de distancia, las dos franjas oscuras más centrales están separadas una distancia de 10 mm.

- (a) ¿Cuál es la separación d de la doble rendija?
- (b) ¿Qué ocurre si aumentamos la distancia d ? Suponiendo en todo momento que la luz se propaga por el vacío.

Solución:

En un experimento de doble rendija las posiciones aproximadas de las franjas oscuras se pueden determinar a partir de la ecuación (86) del módulo *Óptica y fotónica*:

$$y = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} \quad (7)$$

- (a) En el enunciado se nos proporcionan la longitud de onda λ , la distancia L , y la distancia entre las franjas centrales Δy . Debido a la simetría en la distribución (comprobad la Figura 20 del módulo), Δy es equivalente a considerar la posición del primer mínimo ($m = 1$) y multiplicar la distancia al centro por 2:

$$\Delta y = 2 \cdot y_1 = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d} \quad (8)$$

De esta expresión podemos aislar la separación de la rendija d :

$$d = \frac{\lambda L}{\Delta y} \quad (9)$$

y sustituyendo los valores del enunciado obtenemos:

$$d = \frac{500 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot 2 \text{ m}}{10 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 100 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 0,10 \text{ mm} \quad (10)$$

- (b) La distancia de separación de la doble rendija es inversamente proporcional al espaciado entre los máximos y mínimos de interferencia que se observan. Es decir, si aumentamos las distancias representativas del elemento difractor d , los máximos y mínimos se aproximarán más (Δy más pequeño), estarán más juntos.

Cuestión 3

En el circuito de la Figura 3 hay una resistencia R y una fuente de tensión de 6 V que queremos utilizar para cargar una bobina de 9 H . En un cierto instante ($t = 0$) cerramos el interruptor. Una vez cerrado el interruptor, en régimen permanente, la corriente que circula en el circuito es $I = 2\text{ mA}$.

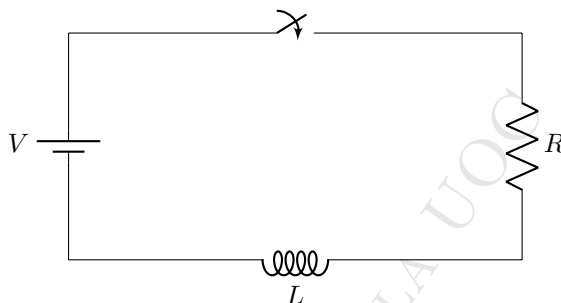


Figura 3: Circuito RL de la Cuestión 3.

- (a) Encontrad la constante de tiempo del circuito.
- (b) Calculad la caída de potencial en la bobina 2 ms después del cierre del interruptor.

Solución:

- (a) La constante de tiempo de un circuito RL es $\tau = \frac{L}{R}$ (véase la sección 2.3.1 de los apuntes de *Circuitos RLC*). De esta fórmula sabemos el valor de todas las incógnitas excepto la resistencia R . Esta la podemos obtener aplicando la ley de Ohm ya que conocemos el valor de la intensidad en régimen permanente y, cuando la bobina está cargada, se comporta como un cortocircuito:

$$I = i(t) \approx \frac{V}{R} \rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{6}{2 \cdot 10^{-3}} = 3 \cdot 10^3 \Omega = 3\text{ k}\Omega \quad (11)$$

Ahora, sustituyendo los valores, encontramos:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{9}{3 \cdot 10^3} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 3\text{ ms} \quad (12)$$

- (b) La caída de potencial en una bobina durante su proceso de carga viene dada por la ecuación 62 del módulo de *Circuitos RLC*:

$$v_L(t) = V e^{-\frac{R}{L}t} = V e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (13)$$

donde $\tau = \frac{L}{R}$ como hemos visto en el apartado anterior. Para encontrar la caída de potencial en la bobina 2 ms después del cierre del interruptor, sustituimos los valores en la ecuación (13):

$$v_L(t = 2 \cdot 10^{-3} \text{ s}) = 6 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = 6 \cdot e^{-\frac{2 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 10^{-3}}} = 6 \cdot e^{-0,667} = 3,08\text{ V} \quad (14)$$

Cuestión 4

Queremos estudiar el circuito de la Figura 4.

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 4 \text{ V}$, $V_2 = 50 \text{ V}$, $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 12 \Omega$, $R_4 = 6 \Omega$ y $R_5 = 12 \Omega$. Calculad la tensión equivalente de Thévenin del circuito, V_{Th} , vista desde A y B .

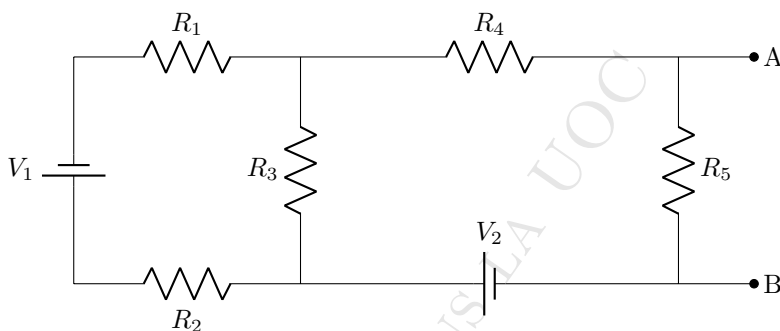


Figura 4: Circuito correspondiente a la Cuestión 4.

Solución:

Determinaremos la tensión del circuito equivalente de Thévenin, V_{Th} , mediante los cálculos que nos indican en los materiales del módulo de *Circuitos* (concretamente, en el apartado 6.3). Para ello, conviene que recuperemos el circuito original y le apliquemos la segunda ley de Kirchhoff (sección 5.2 de los materiales del módulo de *Circuitos eléctricos*) para determinar la intensidad en cada malla. Asignamos un sentido arbitrario a la intensidad.

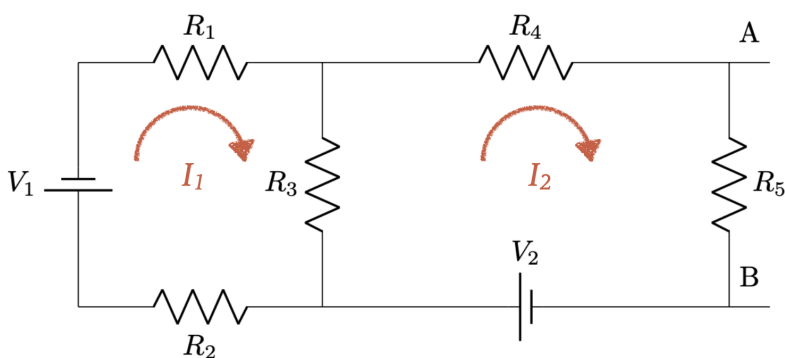


Figura 5: Aplicación de la segunda ley de Kirchhoff al circuito de la Cuestión 4.

Ahora aplicaremos el método de resolución por mallas. Así pues, considerando las dos mallas que se observan en la Figura 5:

$$\text{Malla 1 : } V_1 + I_1 R_1 + R_3 (I_1 - I_2) + I_1 R_2 = 0 \quad (15)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + I_2 R_4 + I_2 R_5 + R_3 (I_2 - I_1) = 0 \quad (16)$$

Si reordenamos términos y sustituimos por los valores conocidos, podemos obtener lo siguiente:

$$I_1 \cdot ((8 + 4 + 12) \Omega) - I_2 \cdot 12 \Omega = -4 \text{ V} \quad (17)$$

$$-I_1 \cdot 12 \Omega + I_2 \cdot ((12 + 6 + 12) \Omega) = 50 \text{ V} \quad (18)$$

Y así, llegamos a las ecuaciones:

$$24 \cdot I_1 - 12 \cdot I_2 = -4 \quad (19)$$

$$-12 \cdot I_1 + 30 \cdot I_2 = 50 \quad (20)$$

Llegados a este punto, si multiplicamos por 2 todos los términos de la segunda expresión y le sumamos la primera, podemos aislar I_2 :

$$24 \cdot I_1 - 12 \cdot I_2 = -4 \quad (21)$$

$$+ 2 \times \left\{ -12 \cdot I_1 + 30 \cdot I_2 = 50 \right\} \quad (22)$$

$$\hline 0 + 48 \cdot I_2 = 96 \quad (23)$$

Y por tanto:

$$\Rightarrow I_2 = \frac{96}{48} = 2 \text{ A} \quad (24)$$

Ahora podemos calcular la caída de tensión en R_5 , a partir de la ley de Ohm, para encontrar la tensión equivalente de Thévenin:

$$V_{R_5} = R_5 I_2 = 12 \Omega \cdot 2 \text{ A} = 24 \text{ V} = V_{\text{Th}} \quad (25)$$

Cuestión 5

Tenemos dos cargas puntuales disponibles, $Q_1 = 1 \text{ nC}$ y $Q_2 = -2 \text{ nC}$, en las posiciones $\vec{r}_1 = -\vec{i} - \vec{j} \text{ m}$ y $\vec{r}_2 = \vec{i} - 3\vec{j} \text{ m}$ respectivamente. Encontrad:

- Haced una representación gráfica de las cargas, sus posiciones y el campo eléctrico resultante en el origen. Calculad el campo eléctrico total que ejercen las dos cargas en el origen, $0\vec{i} + 0\vec{j}$.
- El potencial en el origen, $0\vec{i} + 0\vec{j}$.
- La energía que ha costado construir el sistema de dos cargas.

Solución

- Representación gráfica de las cargas Q_1 y Q_2 y campos eléctricos $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$ y $\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ en el origen:

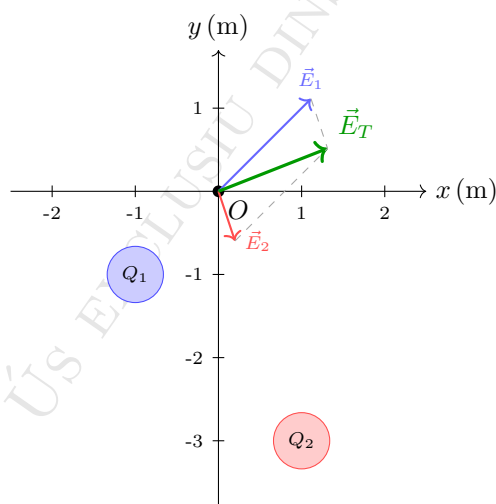


Figura 6: Cargas Q_1 y Q_2 y campos eléctricos $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$ y $\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ en el origen.

El valor en el punto $\vec{r}$ del campo eléctrico creado por una carga puntual situada en la posición $\vec{r}'$ viene dado por la ecuación 11 del módulo de *Electrostática*:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (26)$$

Si tenemos varias cargas podemos aplicar el *principio de superposición* para calcular el campo total. Matemáticamente corresponde a la ecuación 22 del módulo de *Electrostática*:

$$\vec{E}_T(\vec{r}) = \vec{E}_1(\vec{r}) + \vec{E}_2(\vec{r}) \quad (27)$$

Entonces, a partir de las ecuaciones 26 y 27, y sacando factor común tenemos:

$$\vec{E}_T(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^2} \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_1} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^2} \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_2} \right), \quad (28)$$

donde $\vec{r}_0$ corresponde al origen de coordenadas. Al ser $\vec{r}_0 = \vec{0}$, obtenemos las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned} \vec{r}_0 - \vec{r}_1 &= \vec{i} + \vec{j} \\ \vec{r}_0 - \vec{r}_2 &= -\vec{i} + 3\vec{j} \\ |\vec{r}_0 - \vec{r}_1| &= \sqrt{2} \\ |\vec{r}_0 - \vec{r}_2| &= \sqrt{10} \\ \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_1} &= \frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i} + \vec{j}) \\ \hat{u}_{\vec{r}_0 - \vec{r}_2} &= \frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|} = \frac{1}{\sqrt{10}}(-\vec{i} + 3\vec{j}) \end{aligned}$$

Sustituimos en 28. Atención: $Q_2 = -2 \cdot 10^{-9}$ C:

$$\vec{E}_T(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1 \cdot 10^{-9}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i} + \vec{j}) + \frac{-2 \cdot 10^{-9}}{10} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}}(-\vec{i} + 3\vec{j}) \right) = 3,75\vec{i} + 1,47\vec{j} \text{ N/C} \quad (29)$$

- (b) Para calcular el potencial usaremos la ecuación 145 del módulo de *Electrostática* y también aplicaremos el principio de superposición:

$$V(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|} \right) \quad (30)$$

Sustituimos los módulos que ya hemos encontrado en el apartado anterior y tenemos:

$$V(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{2}} + \frac{-2 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{10}} \right) = 0,67 \text{ V} \quad (31)$$

- (c) Para resolver este apartado, podemos usar la ecuación 138 de los apuntes del módulo de *Electrostática*, y calcularemos la energía que cuesta llevar cada una de las cargas desde el infinito hasta el punto donde situamos cada una de las cargas. Suponemos que la carga Q_1 es la primera que llevamos, por tanto, $\mathcal{U}_1 = 0$ J. Ahora, calculamos el trabajo que cuesta llevar la segunda carga Q_2 desde el infinito hasta su posición final. Primero debemos encontrar la distancia entre las dos cargas d_{12} :

$$\begin{aligned} \vec{r}_2 - \vec{r}_1 &= 2\vec{i} - 2\vec{j} \\ d_{12} &= |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ m} \end{aligned}$$

y ahora ya estamos en disposición de encontrar $\mathcal{U}_2$:

$$\mathcal{U}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{d_{12}} = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{1 \cdot 10^{-9} \cdot (-2 \cdot 10^{-9})}{2\sqrt{2}} = -6,36 \cdot 10^{-9} \text{ J} = -6,36 \text{ nJ} \quad (32)$$

Por tanto, ha costado $\mathcal{U} = \mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_2 = -6,36 \text{ nJ}$ construir el sistema de dos cargas. El signo negativo indica que el sistema libera energía al ser construido (cargas de signos contrarios se atraen).

Cuestión 6

Disponemos de dos condensadores de placas planas paralelas rectangulares (de 3 cm × 5 cm) con una separación entre placas de 0,8 mm que se encuentran conectados en serie con una pila de 9 V. El primer condensador tiene un dieléctrico de polietileno ($\epsilon_{r_1} = 2,3$) y el segundo de mica ($\epsilon_{r_2} = 6$).

- Calculad la capacidad total de la asociación de condensadores.
- ¿Cuál será la carga de esta asociación?
- Encontrad cuál será la energía total almacenada por los condensadores.

Solución:

- Para resolver esta cuestión, consultaremos el apartado 7 del módulo de Electrostática. Concretamente, habrá que fijarse en las expresiones 218 y 228 de los materiales, las cuales nos informan de la capacidad equivalente de condensadores asociados en serie y de la capacidad de los condensadores con dieléctricos, respectivamente, y que recuperamos aquí:

$$\frac{1}{C_e} = \sum_i \frac{1}{C_i} \quad (33)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d} \quad (34)$$

Así, aplicando el segundo miembro de la ecuación 34 a cada condensador tenemos que:

$$C_1 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2,3 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-2} \times 5 \cdot 10^{-2}}{0,8 \cdot 10^{-3}} = 3,82 \cdot 10^{-11} \text{ F} = 38,2 \text{ pF} \quad (35)$$

$$C_2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-2} \times 5 \cdot 10^{-2}}{0,8 \cdot 10^{-3}} = 9,96 \cdot 10^{-11} \text{ F} = 99,6 \text{ pF} \quad (36)$$

Y aplicando ahora la ecuación 33 con estos resultados, encontramos la capacidad total:

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{38,2} + \frac{1}{99,6} = 0,0362 \Rightarrow C_e = 27,6 \text{ pF} \quad (37)$$

- Con el resultado del apartado anterior y teniendo en cuenta el primer miembro de la ecuación 34, podemos obtener directamente la carga que almacena esta asociación de condensadores:

$$C_e = \frac{Q_T}{\Delta V} \Rightarrow Q_T = C_e \cdot \Delta V = 2,483 \cdot 10^{-10} \text{ C} = 248,3 \text{ pC} \quad (38)$$

- Finalmente, podemos aplicar la ecuación 241 de los materiales del módulo de Electrostática para obtener el valor de la energía total almacenada en el sistema:

$$U_T = \frac{1}{2} \frac{Q_T^2}{C_e} = \frac{1}{2} C_e \cdot \Delta V^2 = \frac{1}{2} Q_T \cdot \Delta V = 1,117 \cdot 10^{-9} \text{ J} = 1117 \text{ pJ} \quad (39)$$

Cuestión 7

En una regió del espai hi ha un camp magnètic uniforme però variable en el temps: $B = 0,5(2 - t^2)$ T. Este camp atravesia una bobina circular de 3 cm de radi que té 200 espiras i està inclinada un angle $\alpha = 30^\circ$ respecte al camp magnètic (Figura 7). És dir, el angle entre el camp i el vector superfície de la bobina és de 30° .

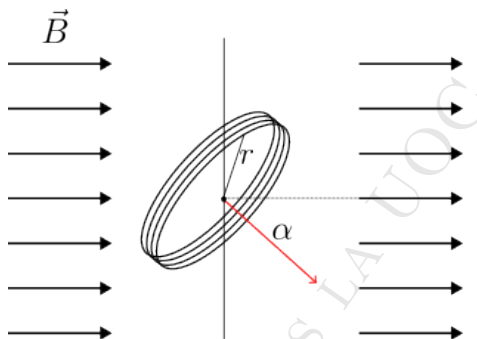


Figura 7: Situació de la Cuestión 7.

Calculad:

- La expressió del flux magnètic que atravesia la bobina en funció del temps, i el seu valor en el instant $t = 0,5$ s.
- La força electromotriu induïda en funció del temps, i el seu valor en el mateix instant $t = 0,5$ s.

Solució:

- El flux magnètic que passa per la bobina ve donat per la equació 41 del mòdul de *Magnetostàtica e inducció electromagnètica*:

$$\phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (40)$$

Per a un camp uniforme i una superfície plana, podem escriure:

$$\phi_B = N B S \cos \alpha \quad (41)$$

La superfície de la bobina és:

$$S = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (0,03)^2 \approx 2,83 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \quad (42)$$

De manera que la expresión del flujo magnético en función del tiempo es:

$$\begin{aligned}
 \phi_B(t) &= N \cdot B_0 (2 - t^2) \cdot S \cdot \cos \alpha \\
 &= 200 \cdot 0,5 \cdot 2,83 \cdot 10^{-3} \cdot \cos 30^\circ \cdot (2 - t^2) \\
 &\approx 0,24 (2 - t^2) \text{ Wb}
 \end{aligned}
 \tag{43}$$

Y el valor en el instante $t = 0,5$ s es:

$$\phi_B(0,5) = 0,24 \cdot (2 - (0,5)^2) = 0,24 \cdot 1,75 \approx 0,43 \text{ Wb}
 \tag{44}$$

- (b) Para calcular la f.e.m. en función del tiempo, derivamos el flujo respecto al tiempo siguiendo la ecuación 53 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*:

$$\begin{aligned}
 \varepsilon(t) &= -\frac{d\phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt}(0,24(2 - t^2)) \\
 &= 0,24 \cdot 2t \approx 0,49 t \text{ V}
 \end{aligned}
 \tag{45}$$

Y el valor en el instante $t = 0,5$ s es:

$$\varepsilon(0,5) = 0,49 \cdot 0,5 \approx 0,24 \text{ V}
 \tag{46}$$

Cuestión 8

El silicio (Si) tiene una densidad intrínseca de portadores de $1,45 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. Tenemos un diodo de silicio formado por una unión p-n donde las densidades de impurezas donadoras y aceptadoras son $N_A = 4 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ y $N_D = 1 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, respectivamente.

- Calculad el potencial intrínseco de la unión, V_{bi} , a una temperatura de 300 K.
- Sabiendo que cuando se conecta el diodo en directa a este voltaje circulan 0,2 A, determinad la corriente de saturación inversa I_s .

Datos: $k_B T/q$ (300 K) = 0,02586 V

Solución:

- Tal como hemos aprendido en el módulo *Materiales y Dispositivos Semiconductores*, el potencial intrínseco es la diferencia de potencial que se genera en la unión p-n por la difusión de los portadores de carga y el subsiguiente campo eléctrico que se establece como consecuencia. Este viene dado por la expresión (39) de los apuntes:

$$V_{bi} = \frac{k_B T}{q} \ln \left(\frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2} \right) \quad (47)$$

Sabemos que a 300 K el factor $k_B T/q$ vale 0,02586 V, de manera que para calcular V_{bi} simplemente debemos sustituir los valores conocidos:

$$V_{bi} = 0,02586 \cdot \ln \left(\frac{4 \cdot 10^{15} \cdot 1 \cdot 10^{15}}{(1,45 \cdot 10^{10})^2} \right) = 0,612 \text{ V} \quad (48)$$

- La característica $I(V)$ de un diodo viene dada por la expresión (50) del módulo *Materiales y Dispositivos Semiconductores*:

$$I(V) = I_s \left(e^{V/(k_B T/q)} - 1 \right) \quad (49)$$

Aislando I_s y sustituyendo $V = V_{bi} = 0,612 \text{ V}$:

$$I_s = \frac{I}{e^{V/0,02586} - 1} = \frac{0,2}{e^{0,612/0,02586} - 1} = 1,05 \cdot 10^{-11} \text{ A} = 10,5 \text{ pA} \quad (50)$$